

表 3 干预前后注射用质子泵抑制剂不合理使用情况分析

时间	适应证			药物选择			用法用量			给药途径			疗程		
	合理例数	不合理例数	不合理率 (%)	合理例数	不合理例数	不合理率 (%)	合理例数	不合理例数	不合理率 (%)	合理例数	不合理例数	不合理率 (%)	合理例数	不合理例数	不合理率 (%)
2015 年 10 月至 12 月	1075	439	28.99	1 340	174	11.49	1 413	101	6.67	1 443	71	4.69	1 435	79	5.22
2017 年 10 月至 12 月	915	187	16.97	1 038	64	5.81	1 092	10	0.91	1 081	21	1.91	1 045	57	5.17
χ^2 值	50.679			24.925			52.144			14.568			0.003		
P 值	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.959		

为胸痛待查、社区获得性肺炎等患者,均无任何高危因素,使用 PPIs 预防应激性溃疡也均无指征。

3.2 药物选择的合理性:PPIs 药物说明书中没有用于预防应激性溃疡的适应证,这种情况在干预后药物选择的合理率有了很大提高。

3.3 药品用法用量的合理性:干预后药物的使用剂量的不合理率有了大幅度下降,PPIs 用于不同疾病的治疗与预防,其用法用量及疗程存在着一定的差异性,存在的主要问题是预防性用药剂量过大。

3.4 药品给药途径的合理性:PPIs 的给药途径主要有静脉注射与口服两种,一般患者能通过口服途径给药的尽量口服给药,减少注射给药,对于治疗性的病例应结合实际情况,可及时停止使用注射剂,进行口服剂型的序贯治疗。

3.5 药物疗程的合理性:相关研究结果表明,对严重创伤的高危患者,应予以静脉滴注 PPI,以促使胃内 pH 上升至 4 以上,对拟作重大手术且术后可能并发应激性溃疡的患者,应于手术前 1 周口服抑酸药提高胃内 pH,而关于术后何时停药却尚无明确指征。目前,大部分患者会使用注射用 PPI 直至出院,因此普遍存在疗程偏长的问题。

总之,通过采取宏观调控、知识培训、监督管理等综合性干预措施,以及相关人员的积极配合,PPIs 的合理使用取得

了一定的成效。合理的使用 PPIs 不仅直接降低患者住院费用,还能减少药品不良反应的发生。因此,加强医院药事管理力度,临床医师应加强对药品的了解,实时更新自己的知识储备,才能最终达到降低、控制和合理使用 PPIs 的目的。

参考文献

[1] Lo EA, Wilby KJ, Ensom MH. Use of proton pump inhibitors in the management of gastroesophageal varices: a systematic review [J]. Ann Pharmacother, 2015, 49(2): 207-219.

[2] 周月红, 陈猛, 沈斌. 住院患者质子泵抑制剂使用的横断面调查与分析[J]. 中国临床药理学杂志, 2013, 22(2): 99.

[3] 史晓晓, 郑松柏. 质子泵抑制剂长期应用的安全性研究进展[J]. 中国新药与临床杂志, 2016, 35(6): 387-392.

[4] 应激性溃疡防治专家组. 应激性溃疡防治专家建议[J]. 中华医学杂志, 2015, 95(20): 1555-1557.

[5] Kwok CS, Arthur AK, Anibueze CI, et al. Risk of clostridium difficile infection with acid suppressing drugs and antibiotics: meta-analysis [J]. Am J Gastroenterol, 2012, 107: 1011-1019.

[6] Madsen KR, Lorentzen K, Clausen N, et al. Guideline for stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit [J]. Dan Med J, 2014, 61: C4811.

(收稿日期: 2018-02-05)

临床常见的药物相互作用

李胜华 安文婷

随着社会老龄化的到来, 慢性病联合用药问题日益突出。慢性病患者由于罹患多种疾病, 联合用药数量增加, 导致不良反应发生率增加, 且发生率与合并用药数量成正比。有资料显示^[1-3], 2~5 种药物联用, 不良反应发生率为 4%; 而 16~20 种联用, 不良反应发生率骤升为 54%。本文拟从药物相互作用的概念及类型两方面来阐明其机制并结合实例阐

述其对临床合理用药的指导意义。

1 对药物相互作用的理解

据人民卫生出版社第 8 版《药理学》^[2]对药物相互作用的定义主要探讨两种或多种药物不论通过何种途径给予(相同或不同途径, 同时或先后给药)在体内所引起的联合效应。包括改变药物的药动学(体内过程)及药效学(机体对药物的反应性)。

2 药物相互作用类型

依据对临床治疗的影响, 分为: 有益、不良、有争议的相

DOI: 10.11655/zgywylc2018.08.070

作者单位: 030012 太原, 山西省人民医院药学部

通信作者: 安文婷, Email: rmyy_awt@126.com

互作用;依据作用原理,分为:药效学、药动学相互作用。

2.1 有益的相互作用药物:如美多巴、抗菌药、阿托品-吗啡联用^[4]。

2.2 不良的相互作用药物:如头孢菌素类与其他有肾毒性的药物如氨基糖苷类或强效利尿药、维生素 B6 与 L-DOPA^[2]。

2.3 有争议的相互作用药物:如钙盐与洋地黄类药物(在我院品种主要有地高辛、西地兰)禁止联用,但如接受洋地黄治疗患者出现低钙血症时需要静脉应用 Ca 盐时,可在严密监护条件下缓慢给药^[3]。因此药师在审核合并用药合理性时,应具体问题具体分析,严格掌握适应证,如果并非出现低钙血症患者合用两种药物时,应当判为不合理用药,并及时警示,以免发生洋地黄类中毒事件。又如,经 CYP3A4 代谢的脂溶性他汀类药物如阿托伐他汀、辛伐他汀、洛伐他汀(血脂康)等与氯吡格雷间的相互作用目前为有争议的相互作用。Lau 等^[4]研究认为阿托伐他汀降低氯吡格雷抗血小板能力。但检索万方医学网论文,输入关键词“阿托伐他汀”与“氯吡格雷”,查到 243 篇相关临床研究结果均显示二者联用的临床获益。但这些文献对二者的相互作用均有存疑。目前联用尽可能考虑水溶性他汀类药物,瑞舒伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀。故对一些药物相互作用难以判断时应多观察,不要急于下结论,更不要急于述诸成文,同时对科研设计提出了更高的要求。

同理,因对氯吡格雷与奥美拉唑相互作用存疑,对于接受氯吡格雷治疗且必须给予抑酸治疗的患者,选用泮托拉唑或 H₂ 受体拮抗剂雷尼替丁等。

2.4 药效学相互作用:即不影响药物在体液中的浓度,但改变药理作用。包括相加、协同、拮抗 3 种作用。

药效学不良反应:红霉素加阿司匹林,易致耳鸣、听觉减弱等。氨基糖苷类抗生素、呋塞米等均有耳毒性,不能合用。

当前我院存在联用药如:氟哌噻吨/美利曲辛(黛力新)与:红霉素、阿奇霉素、罗红霉素、特非那定、阿司咪唑、加替沙星、莫西沙星、氟哌啶醇、胺碘酮、索他洛尔等可能延长 QT 间期的药物联用可增加心脏损害。

2.5 药动学相互作用

2.5.1 影响吸收:如加速胃排空药物(西沙必利、多潘立酮、甲氧氯普胺、莫沙必利),或延缓胃排空药物(阿托品、颠茄、丙胺太林),对其他药物的吸收均有影响。

影响消化液分泌及其 pH 改变的药:抗胆碱药减少唾液分泌,影响硝酸甘油崩解和吸收。H₂ 受体阻断剂、质子泵抑制剂等升高消化液 pH 值,妨碍许多药物吸收。

形成难溶性络合物:如富马酸亚铁、碳酸钙、葡萄糖酸钙、右旋糖酐铁等与四环素、丹参酚、茶叶、含鞣酸较多的中药(大黄、五倍子、石榴皮、枣树皮)联用时。

2.5.2 影响分布:有较强的蛋白结合能力的药物:水合氯醛、阿司匹林、吲哚美辛、依他尼酸、保泰松、氯贝丁酯,可置换蛋白结合能力较弱的药物如:口服磺酰脲类降糖药、抗凝血药、抗肿瘤药使三者游离型血药浓度增加。

目前预防心房颤动患者发生脑卒中最有效的药物华法

林,与有些血浆蛋白的亲合力强的药物如阿司匹林、塞来昔布、水合氯醛、氯贝丁酯(安妥明)、丙磺舒、磺胺类药物等合用均可置换出游离华法林,使其浓度升高,抗凝作用增强^[5]。因此不合理地应用华法林进行抗凝可能会导致预防性抗凝变为脑出血。合理应用华法林尤其应关注华法林的药物相互作用。另外,老年人血浆蛋白含量比青年人减少约 20%,使用华法林等蛋白结合率高的药物时更易发生药物不良反应。

2.5.3 影响代谢:主要表现在酶诱导和酶抑制两方面。酶诱导:由于苯妥英钠的酶诱导作用强加速卡马西平代谢,随着苯妥英钠的血药浓度的升高卡马西平的血药浓度降低,两者呈相反的改变^[6]。降低苯妥英钠剂量可升高卡马西平的血药浓度,最终调整两者血药浓度到有效浓度。从而指导临床合理调整 AEDs 的联用,达到理想的治疗目标。

据报道患者同时应用了 3 种酶诱导剂利福平、苯巴比妥和水合氯醛,使雷米封加速代谢成对肝脏毒性较强的乙酰肼,加上雷米封本身的肝毒性反应,造成肝中毒死亡^[7]。

酶抑制:伊曲康唑、酮康唑、泊沙康唑和伏立康唑为 CYP3A4 的强抑制剂,氟康唑为 CYP2C9 的强效抑制剂。伊曲康唑 200 mg,每日 1 次,4 d,可致阿托伐他汀 40 mg,单次剂量口服后 AUC 升高 3.3 倍。故联用伊曲康唑者,阿托伐他汀日剂量不超过 20 mg。建议他汀类药物选药策略为:与伊曲康唑、酮康唑、泊沙康唑和伏立康唑联用,优先选用相互作用程度较低的氟伐他汀(主要经 CYP2C9 代谢)、瑞舒伐他汀、普伐他汀;与氟康唑联用,则优先选用主要经 CYP3A4 代谢的洛伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀。

故了解药物对 CYP450 酶的诱导或抑制作用,可以指导临床合理用药,制定合理的用药方案。使合并用药发挥协同作用,避免不良反应的发生。

2.5.4 影响排泄:如丙磺舒、阿司匹林、吲哚美辛、保泰松、磺胺药减少青霉素自肾小管排泄,使青霉素的血药浓度增高,半衰期延长,毒性可能增加。

参考文献

- [1] 王士凡,孙定人,王立功,等.药物不良反应[M].北京:人民卫生出版社,1996:22.
- [2] 杨宝峰.药理学[M].8 版.北京:人民卫生出版社,2013:32,66,159,133.
- [3] 张安年,梁民琦,刘元伟.临床常见非合理用药[M].2 版.北京:人民卫生出版社,2000:59.
- [4] Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction[J]. Circulation, 2003, 107(1): 32-37.
- [5] 李宏建,高海青,周聊生,等.临床药物治疗学——心血管系统疾病[M].北京:人民卫生出版社,2016: 299.
- [6] 马伟斌.抗癫痫药联用对肝药酶的诱导效应[J].现代实用医学,2011,23(6): 711-712.
- [7] 康春蓉. 药物代谢酶对药物在体内生物转化的影响及临床意义[J].中国现代药物应用,2011,5(18): 70.

(收稿日期:2018-02-08)